



ورقة عمل رقم (4)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

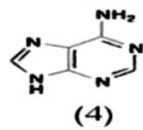
المادة : علوم حياتية

الدرس : الحموض النووية

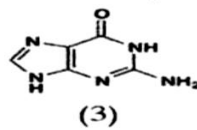
نظامي

2025

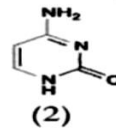
٦- أي القواعد النيتروجينية الآتية ترتبط في ما بينها في سلسلتي الحمض النووي (DNA) بثلاث روابط هيدروجينية؟



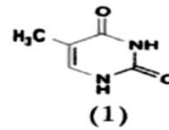
(4)



(3)



(2)



(1)

(د) (3-1)

(ج) (3-2)

(ب) (4-1)

(أ) (4-2)

تكميلي

2024

٦- الشكل المجاور يبين تركيب النيوكليوتيد في جزيء DNA ماذا يمثل الرقم (1)؟

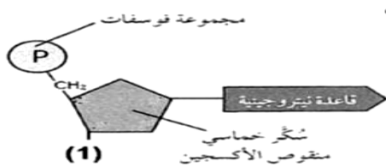
وما رقم ذرة الكربون التي ترتبط بمجموعة الفوسفات؟

(ب) OH، 3

(أ) OH، 5

(د) H، 5

(ج) H، 3



نظامي

2024

٦- إذا علمت أن تسلسل النيوكليوتيدات في سلسلة DNA الأولى المُستخلصة من كائن حي ما هو:

5'-AATGCCAGGTAGAAA-3'، وأن تسلسل النيوكليوتيدات في سلسلة DNA الثانية المُستخلصة من كائن

حي آخر هو: 5'-AAGAGGCCTAGAAAGG-3'، وأن الرمز (K) يُمثل عدد البيورينات في سلسلة DNA

الأولى، في حين أن الرمز (D) يُمثل عدد البيريميدينات في سلسلة DNA الثانية، فأَي العبارات الآتية صحيحة؟

(ب) العدد K أصغر مقدارًا من العدد D

(أ) العدد K أكبر مقدارًا من العدد D

(د) يمكن تحديد مقدار العدد K فقط

(ج) مقدار العدد K يساوي مقدار العدد D

نظامي

2023

٦- حَلَّل باحث عينة (DNA) مكوّنة من (850) نيوكليوتيدًا فوجد أن نسبة النيوكليوتيدات التي يدخل الأدينين في

تركيبها في هذه العينة هي (20%)، ما عدد النيوكليوتيدات التي يدخل الساييتوسين في تركيبها؟

(د) 510

(ج) 255

(ب) 340

(أ) 170

تكميلي

2023

٦- يبين الجدول المجاور نسب قواعد نيتروجينية مكوّنة

لجزيء DNA مُستخلص من خلايا مختلفة حصل عليها

باحث في أثناء تجاربه، ما مقدار القيم المفقودة المشار إليها

بالرموز: (W) و (Y) و (Z) على الترتيب؟

مصدر الخلية	الأدينين (A)	المسايتوسين (C)	الغوانين (G)	الثايمين (T)
كبد إنسان	W	40	40	
نخاع عظم فأر			Y	23
ورقة نبات نوار الشمس	Z		41	

(د) 20 و 23 و 18

(ج) 10 و 54 و 11

(ب) 20 و 27 و 41

(أ) 10 و 27 و 9

وزاري

تميز

٨- يبين الجدول الآتي نسب بعض القواعد النيتروجينية في أربع قطع DNA، رتّب هذه القطع تنازليًا بحسب نسبة

القاعدة النيتروجينية سايتوسين (C) التي تحويها كل منها.

رمز قطعة DNA	نسبة الأدينين	نسبة الغوانين	نسبة السايتوسين	نسبة الثايمين
R			23	
X	25			
Y				22
Z		22		

(ب) R ثم Y ثم X ثم Z

(أ) Z ثم R ثم X ثم Y

(د) Y ثم X ثم R ثم Z

(ج) X ثم R ثم Y ثم Z